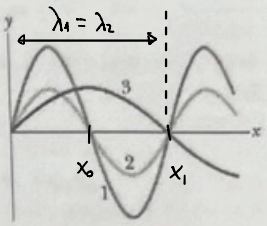
Ejercicio 1

En la figura se muestra, para un cierto instante, el desplazamiento en función de la posición para tres ondas propagantes que se enviaron separadamente por la misma cuerda, la cual estuvo sometida siempre a la misma tensión. Ordene de menor a mayor, indicando las igualdades: **a)** las longitudes de onda λ; **b)** las velocidades de propagación v; **c)** las frecuencias angulares ω; **d)** las potencias medias transmitidas P.



a) viendo el gráfico → $\lambda_1 = \lambda_2 < \lambda_3$

b) $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow \begin{matrix} F = F_1 = F_2 = F_3 \\ \mu = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \end{matrix} \Rightarrow v_1 = v_2 = v_3$

c) $\omega = k v = 2\pi \frac{v}{\lambda} \quad \omega \propto \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \omega_3 < \omega_1 = \omega_2$

d) $\langle P \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$.

como están en el mismo instante y $\omega_1 = \omega_2$, $A_1 > A_2$

$\Rightarrow \langle P_2 \rangle < \langle P_1 \rangle$.

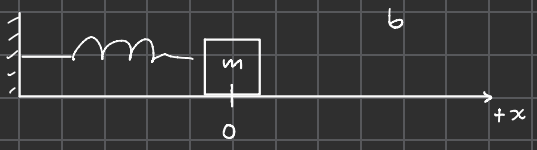
$A_3 = A_2$ pero $\omega_3 < \omega_2 \Rightarrow \langle P_3 \rangle < \langle P_2 \rangle$

$\Rightarrow \langle P_3 \rangle < \langle P_2 \rangle < \langle P_1 \rangle$

Ejercicio 2

Un bloque de masa $m = 0{,}4\ kg$ se encuentra unido a un resorte de constante $k = 1{,}6\ N/m$. Todo el sistema está inmerso en un medio cuyo coeficiente de viscosidad es $b = 0{,}16\ kg/s$. Se aparta el bloque del equilibrio, estirando el resorte una distancia $d = 2\ cm$, y se lo suelta desde el reposo.

¿Es correcta la siguiente función de oscilación $x(t) = 2cm \cdot e^{-0{,}8\frac{1}{s}t} \cdot \cos\left(1{,}99\frac{1}{s} \cdot t + 0{,}1\right)$?



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1{,}6\ N/m}{0{,}4\ kg}} = 2\ s^{-1}$$

$$\gamma = \frac{b}{2m} = \frac{0{,}16\ kg/s}{2 \cdot 0{,}4\ kg} = 0{,}2\ s^{-1}$$

como $\gamma < \omega_0 \rightarrow$ subamortiguado

$\Rightarrow x_{(t)} = A \cdot e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \beta)$

pero en la expresión el exponente de e es $0{,}8\ s^{-1}t$ osea $\gamma = 0{,}8\ s^{-1}$ lo cual está mal pues $\gamma = 0{,}2\ s^{-1}$.

No es correcta la función de oscilación.

Ejercicio 1

Responda las siguientes cuestiones y justifique.

a) Se tiene una cuerda tensa sometida a una vibración armónica. Se miden los desplazamientos y las velocidades transversales en dos puntos de la cuerda para un mismo instante t_0 y se obtiene:

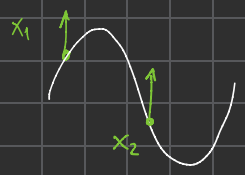
$$y(x_1; t_0) = 2{,}5\ mm \ / \ v_y(x_1; t_0) = 4{,}1\ \frac{m}{s}$$
$$y(x_2; t_0) = -0{,}52\ mm \ / \ v_y(x_2; t_0) = 4{,}7\ \frac{m}{s}$$

¿Se trata de una onda propagante o una onda estacionaria? ¿O no se puede saber con estos datos?

b) En una experiencia con un tubo de Kundt, se establece una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, registrándose en un osciloscopio un máximo de señal. ¿Puede determinar si se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

c) ¿Por qué es necesario el requisito de coherencia entre dos haces de luz para observar la interferencia entre ellos?

a)



Si fuese estacionaria

⇒ las velocidades tendrían

que tener signos opuestos

luego es propagante

b) si fuese fijo → no registraría señal

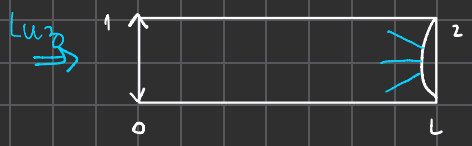
⇒ es libre ⇒ cerrado (máx de presión)

c) $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle$

si no son coherentes $\Delta\phi$ varía mucho y luego $\langle \cos\Delta\phi \rangle = 0$

Ejercicio 2

Un haz de luz proveniente de una estrella (desde el infinito) ingresa en un telescopio de longitud L, que presenta en su abertura de entrada una lente convergente de distancia focal f > L, y en su extremo posterior un espejo convexo. ¿Es posible obtener una imagen real de la estrella dentro del telescopio? En ese caso, escriba qué condición debe cumplir entonces el radio de curvatura R del espejo. En caso contrario, justifique por qué no es posible.



espejo $R > 0$

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \quad (s \to \infty) \quad \Rightarrow \quad s_1' = f'$$

ahora $s_2 = f' - L > 0$

$$\frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_2} = \frac{2}{R} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{2}{s_2'^{-1} + (f'-L)^{-1}}$$

($R > 0$; $s_2'^{-1} < 0$; $(f'-L)^{-1} > 0$)

$$s_2' < 0 \iff 1/s_2' < 0 \iff 1/s_2' + (f'-L)^{-1} < (f'-L)^{-1}$$

$$\iff \frac{2}{1/s_2' + (f'-L)^{-1}} > \frac{2}{(f'-L)^{-1}}$$

$$R > 2(f'-L)$$

y

$$s_2' > -L \iff 1/s_2' < -1/L \iff 1/s_2' + (f'-L)^{-1} < \frac{-1}{L} + (f'-L)^{-1}$$

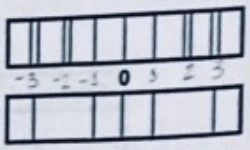
$$\iff \frac{2}{1/s_2' + (f'-L)^{-1}} = R > \frac{2}{-1/L + (f'-L)^{-1}} = \frac{2L(f'-L)}{2L - f'}$$

$$R > \max\left\{ \frac{2L(f'-L)}{2L-f'}, \; 2(f'-L) \right\}$$

si $f < 2L$; sino

Ejercicio 4

En un experimento A, un haz de luz dicromática (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A, donde $a_A \cdot K_A = \frac{1}{4}$ y $\frac{\lambda}{(\lambda_2 - \lambda_1)} = 1{,}5 \cdot w_A \cdot K_A$.



En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. Escriba expresiones para los parámetros w_B, K_B y a_B en un experimento B, en función de los anteriores, para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo.
Puede considerar válida la aproximación paralaxial.

$$a_A \cdot K_A = \frac{a_A}{d_A} = \frac{1}{4} \quad , \quad \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 1{,}5\, w_A K_A$$

w_B? K_B? a_B? en función de w_A, K_A, a_A

En B no se ve resuelto el orden 3

resueltas $\Delta\lambda \geq \frac{\lambda}{mN} \iff \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq mN = m\,w\,K$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 1{,}5\, w_A K_A > 3\, w_B K_B \Rightarrow \underline{w_B K_B < \frac{1}{2} w_A K_A} \quad (1)$$

En B se suprime el orden $m = 2$

$$\Rightarrow \quad m = p\,\frac{d}{a}, \; p \in \mathbb{Z} \qquad \Rightarrow \frac{1}{a_B K_B} = 2 \Rightarrow a_B K_B = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \underline{a_B K_B = 2\, a_A K_A} \quad (2)$$

En ambas pantallas los órdenes se ven en el mismo lugar

$$\Rightarrow \operatorname{sen}\theta_A = \operatorname{sen}\theta_B \Rightarrow m K_A \lambda = m K_B \lambda \Rightarrow \underline{K_A = K_B}$$

Reemplazando en (1) y (2):

$$\underline{w_B < \frac{1}{2} w_A}$$

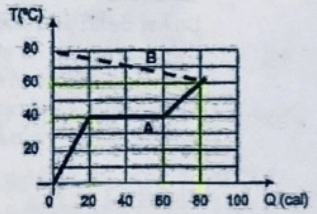
$$\underline{a_B = 2\, a_A}$$

Ejercicio 6

La figura representa la evolución de la temperatura en función del calor intercambiado cuando, en un recipiente adiabático e ideal, se introduce la misma masa de un sólido A (línea continua) y de otro sólido B (línea de trazos). Llamando c_B al calor específico de B, c_{AS} al calor específico de A en estado sólido y c_{AL} al calor específico de A en estado líquido, se verifica que:

a) $c_B < c_{AS} < c_A$ b) $c_B < c_{AL} < c_{AS}$ c) $c_{AL} < c_{AS} < c_B$

d) $c_{AS} < c_{AL} < c_B$ e) $c_{AS} < c_B < c_{AL}$ f) $c_{AL} < c_B < c_{AS}$



Pendientes es lo que hay que mirar.

$$mc\Delta T = Q \Rightarrow c = \frac{1}{m} \cdot \frac{Q}{\Delta T}$$

$$C_{AS} = \frac{1}{m} \cdot \frac{20}{40} \frac{cal}{K} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{2} \frac{cal}{K}$$

$$C_{AL} = \frac{1}{m} \cdot \frac{20}{20} \frac{cal}{K} = \frac{1}{m} \cdot 1 \frac{cal}{K}$$

$$C_{BS} = \frac{1}{m} \cdot \frac{80}{20} \frac{cal}{K} = \frac{1}{m} \cdot 4 \frac{cal}{K}$$

$$\Rightarrow \underline{C_{AS} < C_{AL} < C_{BS}}$$